



Escola Estadual Antonio Guimarães Balbino
Ensino Médio/2022
Prof.^a Pâmella Araújo Balçaçar
Prof.^a Thaís Silva Rodrigues

Resumo da Proposta Apresentada: (1200 palavras)

Introdução

A escola é uma instituição muito importante para a sociedade, por meio dela que difundimos os conhecimentos produzidos pela humanidade e também qualificamos os indivíduos para o futuro profissional. A escola é também um lugar para se fazer pesquisa, pois a pesquisa faz parte da construção do conhecimento.

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) tem nos possibilitado nova forma de trabalhar, de nos relacionar e aprender. O uso de computador e internet se tornou comum nas práticas pedagógicas, estimulando o aluno ao seu protagonismo.

A telessaúde utiliza as tecnologias de informação e comunicação para integrar a comunidade e os profissionais da saúde. Utilizaremos essas tecnologias na escola, para integrar os alunos, professores e profissionais da saúde. Com foco na Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino e suas possibilidades de desenvolvimento científico, e no edital lançado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso no ano de 2022, concebeu-se o projeto considerando Saúde e Bem estar, área de Ciências da Natureza.

O projeto tem como finalidade, articular ações de promoção em saúde através da alimentação e a prevenção de doenças, mediadas por meio de tecnologias digitais a toda comunidade escolar. Para tanto é preciso estimular o letramento científico entre os estudantes.

Alfabetização e Letramento Científico

Tradicionalmente, se debate muito sobre a alfabetização na língua materna e na matemática, dentro do ambiente escolar; ainda, pouco é dito em alfabetização em outras áreas do conhecimento. Contudo, emerge um novo debate que é sobre a alfabetização

científica que segundo Chassot (2000: p.34) é o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem.

Nesse sentido, é na escola que podemos criar as condições necessárias para ocorrer a alfabetização científica e mais, o letramento científico, porque não basta ser só alfabetizado cientificamente, é importante o letramento científico do indivíduo para a construção do pensamento crítico e para produção de conhecimentos.

A partir do avanço tecnológico, essa necessidade ficou mais evidente. Porque todos os setores da sociedade vem se modernizando e inserindo cada vez mais as tecnologias digitais nas ações e processos do cotidiano. Logo, temos a exigência de mais profissionais qualificados e letrados em tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).

Com a regulamentação do novo ensino médio por meio da Lei 13.415/ 2017 e da Portaria do Ministério da Educação nº 1.432/ 2018 que estabelece os itinerários formativos do Novo Ensino Médio onde temos o destaque de 4 eixos estruturantes que integram essas diretrizes, entre os quais vemos a investigação científica; e, esta por sua vez é base do desenvolvimento científico e por consequência o tecnológico também.

Nessa perspectiva, este projeto se encontra inserido como indutor de iniciação científica entre os estudantes e considerando a área da Saúde Digital, Telessaúde. É importante destacar que a saúde digital é um campo de atuação crescente devido ao avanço tecnológico dos últimos tempos e se caracteriza como sendo de caráter multidisciplinar, envolvendo a área da saúde e as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), podendo promover: Teleorientação, Tele-educação em saúde, Teleconsultoria, Teleassistência, Teletriagem e entre outras ações.

Justificativa

A ciência explica fenômenos e através dela é possível explicar acontecimentos do nosso cotidiano. É possível notar que muitos alunos do Ensino Médio ou que já concluíram o Ensino Médio, não conseguem utilizar o conhecimento científico para explicar acontecimentos do dia a dia. Isso se dá porque eles não possuem letramento científico eficaz.

Segundo Motion citado por Roth

O letramento científico oferece as condições para o real engajamento da população no debate em torno da ciência na sociedade contemporânea e para o desenvolvimento de uma opinião quanto aos efeitos das inovações científico-tecnológicas e os eventuais riscos acarretados por seu uso (ROTH, 2007, p.10)

A escola pode proporcionar aos alunos o letramento científico mediado por recursos tecnológicos para facilitar esse processo, promovendo também o letramento digital.

Conforme Masetto (2006, p.133) “Em educação escolar, por muito tempo – e eu diria o mesmo, até hoje, não se valorizou adequadamente o uso de tecnologia visando a tornar o processo de ensino- aprendizagem mais eficiente e mais eficaz.”

Por intermédio da telessaúde que busca integrar ensino e Tele-educação em saúde por meio das tecnologias digitais, é possível integrar o estudante ao letramento científico, ao trazer problemáticas do cotidiano relacionadas à saúde promovendo então uma aprendizagem mais significativa.

As técnicas que se usam para favorecer ou facilitar a aprendizagem também podem ser trabalhadas com uma perspectiva de mediação pedagógica. É o que pretendemos demonstrar neste projeto. Essa perspectiva de mediação pedagógica estar presente tanto nas estratégias assim chamadas de “convencionais”, como nas apelidadas “novas tecnologias”. [...] Denominamos novas tecnologias aquelas que estão vinculadas ao uso do computador, à informática, à telemática e à educação a distância. (MASETTO, 2006, p. 146)

O projeto visa articular ações de promoção em saúde através da alimentação e a prevenção de doenças, mediadas por meio de tecnologias digitais a toda comunidade escolar. Para estimular o letramento científico entre os alunos desta unidade escolar.

Impacto para a sociedade

Espera-se que o projeto possa contribuir na inovação e ampliação do serviço de saúde para que remedia-se a demanda da atenção primária, por intermédio da tele-educação em saúde.

Uma vez que considera na tele-educação em saúde, a construção de recursos educacionais digitais utilizando o *Learning Management System* ou Sistema de Gestão de Aprendizagem, no caso deste projeto pensamos no Moodle, plataforma *open source* e de código aberto. E assim, aumentando a interação com os objetos de aprendizagem pela comunidade escolar e os profissionais da saúde.

No Moodle, o H5P é um plugin que pode ser facilmente inserido como recurso educacional na plataforma de ambiente virtual de aprendizagem (AVA). E segundo dados

oficiais dos downloads desse plugin no site do Moodle, em esfera global, houve um aumento crescente a partir do início da pandemia, março de 2020. Sendo a versão do moodle 3.9 a que mais utiliza esse plugin. Totalizando cerca de 24947 sites em todo mundo que utilizam o plugin H5P no Moodle.

Na modalidade de educação à distância (EAD), o Designer Instrucional (DI) é considerado como uma das etapas para planejamento do processo educacional. É válido frisar que o DI não é um termo novo. Ele surgiu com finalidade de desenvolvimento das operações militares dos Estados Unidos durante sua participação na Segunda Guerra Mundial (GOTARDO: 2012).

Nesse contexto, é relevante ressaltar o design interacional que tem a preocupação central do design de interação, sendo o desenvolvimento de produtos fáceis de aprender, eficazes no uso e que proporcionem ao usuário uma experiência agradável (GOTARDO: 2012).

Assim, pretende-se que o projeto seja dividido em quatro etapas: a **investigação** se dará por meio do arcabouço teórico como Dillenbourg (1995, 1999, 2002), Lévy (2003), Siemens (2005), Chassot (2000), Ferraz (2010); Filatro (2018 e 2021); o **controle de processos** empregará a ferramenta de fluxo *kanban*, utilizando a plataforma *github*; **analítica** ocorrerá em dois momentos, pré e pós **designer interacional**: o pré ocorrerá por meio de uma pesquisa de campo contendo a amostragem entre 3 a 5 indivíduos por turma, sendo um questionário utilizando o Google Formulário, depois os dados serão analisados e comparados com designer interacional, por fim, realizaremos o monitoramento das aprendizagens.

Palavras Chaves Indexadas: telessaúde na escola, aprendizagem colaborativa em rede, moodle

Síntese do Projeto (250 palavras)

A tecnologia foi uma das consequências humanas, desenvolvida para oportunizar mais qualidade de vida e também para garantir a sobrevivência na vida em sociedade. Ao longo da história percebe-se o desenvolvimento de artefatos tecnológicos, técnicas e tecnologias para colaborarem na economia, na produção, na saúde e também na educação. Este projeto tem a finalidade de trazer a capacitação tecnológica, realizar ações de promoção de

saúde e prevenção de doenças na comunidade escolar. Nesse sentido, pretende-se que o projeto seja dividido em quatro etapas: a investigação se dará por meio do arcabouço teórico como Dillenbourg (1995, 1999, 2002), Pierri Lévy (2003), George Siemens (2005), Attico Chassot (2000), Ferraz (2010), Andrea Filatro (2018 e 2021); o controle de processos empregará a ferramenta de fluxo *kanban*, utilizando a plataforma *github*; analítica ocorrerá em dois momentos, pré e pós designer interacional: o pré ocorrerá por meio de uma pesquisa de campo contendo a amostragem entre 3 a 5 indivíduos por turma, sendo um questionário estruturado utilizando o Google Formulários, depois os dados serão analisados; o designer interacional conforme a análise do momento pré e seu monitoramento (pós designer interacional). Espera-se que possa fomentar a iniciação científica e inovação tecnológica entre os estudantes, também o desenvolvimento do ambiente virtual de aprendizagem para realização de ações de promoção em saúde e prevenção de doenças entre toda a comunidade escolar e ainda realizar o monitoramento das aprendizagens.

Experiência da Coordenadora; (1200 palavras)

É egressa da escola pública, graduada em Tecnologia em Informática (TI) pelas Faculdades Integradas de Tangará da Serra (FITS), em Tangará da Serra-MT. E também é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso, em Rondonópolis-MT.

Ao longo desta última graduação, teve algumas oportunidades das quais destacam: ser voluntária no projeto de pesquisa de Citogenética de Peixes; depois foi bolsista do Programa de Tutoria em química; e em seguida participou do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que foi executado no âmbito da Escola Estadual Major Otávio Pitaluga; onde foram desenvolvidas diversas práticas docentes inovadoras, como: a Maquete gigante da Célula Eucarionte com materiais recicláveis; Aulas de campo com coleta de materiais biológicos que seguiram depois em Práticas de laboratório; Horta pedagógica; Desenvolvimento de mudas de espécies nativas do cerrado e posterior plantio em área degradada; Esta última ação como trabalho publicado, conquistou o prêmio de menção honrosa no V Seminário Integrador do PIBID, no ano 2013.

Após dois anos vividos no PIBID, ingressou na carreira educacional, primeiramente, como Técnica do laboratório de Ciências da Natureza na mesma escola

onde concluiu o ensino médio. Depois lecionou na educação profissional, em disciplinas técnicas do campo da computação (Informática, Introdução à Informática, Sistema Operacionais 1, Rede de Computadores, Montagem e Manutenção de computadores, Metodologias e Técnicas de Pesquisa, Aulas práticas e TCC), nos cursos integrados ao ensino médio da Escola Estadual Pindorama. Em seguida, foi lecionando as disciplinas de Biologia, Física e Química, na rede de ensino estadual, em regime de contrato temporário.

Além disso, é válido ressaltar que em 2019, concluiu o MBA em Perícia, Auditoria e Análise Ambiental pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). Nesse mesmo ano conheço e ingresso na comunidade global de mentoria de mulheres na área tecnológica, Pyladies. No ano de 2020, participou da organização do grupo de estudo de Bioinformática das Pyladies Brasil onde vive os encontros quinzenais para discussão das resoluções dos desafios da plataforma Rosalind e do estudo da biblioteca biopython.

Na sequência, teve a oportunidade de cursar duas disciplinas do Programa de Formação Continuada de Professores da Fundação CECIERJ: “Educação do século XXI: modelos híbridos, metodologias ativas e a sala de aula invertida”; “Tecnologias educacionais para o ensino de biociências”. E entre final do ano de 2020 e início de 2021, participou do Programa Jovem Cientista de Dados, da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e em parceria com *Dell Technologies* que oportunizou 4 cursos de extensão: Introdução à Lógica de Programação; Introdução à Python; Visualização de Dados; Introdução a *Machine Learning*.

E em 2022, iniciou no Programa de Mestrado Profissional em Telemedicina e Telessaúde pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Também está cursando a Especialização em Educação Digital da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), na modalidade de ensino à distância. Ainda, tem habilidade com as tecnologias Moodle, Git/Github, CMS Pelican, Mkdocs, Linux e entre outras.

Além disso, é Professora do Ensino Médio na Escola Estadual Antonio Guimarães Balbino, nos componentes curriculares: Biologia, Eletiva de Ciência da Natureza e Projeto de Vida.

Objetivo Geral (1200 palavras)

Caracterizar a promoção da saúde e a prevenção das doenças através do uso das tecnologias de comunicação e de informação para a comunicação síncrona e assíncrona entre profissionais de educação, alunos, comunidades e equipes escolares.

Aprender como manter uma alimentação saudável, identificando em quais alimentos apresentam vitaminas e sua importância para a saúde;

Conhecer as doenças causadas por falta de vitaminas, o que são carboidratos, proteínas, lipídios e suas estruturas químicas;

Identificar os alimentos que possuem carboidratos, proteínas e lipídios;

Modelar e implementar um ambiente virtual de aprendizagem utilizando a tecnologia moodle contendo o plugin H5P;

Produzir materiais educacionais de promoção em saúde e prevenção de doenças a partir da triagem prévia da demanda da comunidade escolar.

Estimular o uso de recursos digitais como forma de mediação no processo de ensino-aprendizagem.

Metodologia (1200 palavras)

A pesquisa busca apresentar os itinerários da intervenção e investigação sobre a influência que a aprendizagem colaborativa em rede pode proporcionar a promoção da saúde e prevenção de doenças aos estudantes, familiares, profissionais da educação e comunidade escolar. Nesse sentido, pretende-se que o projeto seja dividido em quatro etapas: uma investigativa, uma de controle de processos, uma analítica e uma designer interacional.

A investigação se dará por meio do arcabouço teórico como Dillenbourg (1995, 1999, 2002) que conceitua os princípios da aprendizagem colaborativa; Pierri Lévy (2003) acerca da produção social da inteligência coletiva; correlacionando aos princípios da Teoria Conectivista como Teoria da Aprendizagem emergente proposta por George Siemens (2005) que explicita os novos paradigmas para a educação no século XXI; Alfabetização científica proposto por Attico Chassot (2000), taxonomia de Bloom revisada por Ferraz (2010), a produção de conteúdo para EAD e a Data Science na educação por Andrea Filatro (2018 e 2021);

Já o controle de processos considerará o uso da ferramenta de fluxo *kanban* (BALLE: 2011) utilizando a plataforma *github* para controle de versão do projeto de desenvolvimento. Ainda mais por considerar a perspectiva do paradigma da ciência aberta e do movimento de *open source* (GERHARDT & COSTA: 2018).

Enquanto que a etapa analítica ocorrerá em dois momentos, pré e pós designer interacional. O momento analítico pré ocorrerá por meio de uma pesquisa de campo onde terá amostragem entre 3 a 5 indivíduos por turma. Os dados serão coletados através de um questionário como proposto por Vieira (2009), dividido em três partes, a saber: primeira designada a verificar o perfil do sujeito/usuário; a segunda parte objetiva conhecer a opinião dos sujeitos/usuários sobre ações de promoção em saúde e prevenção de doenças; e a última parte composta por cinco questões abertas para verificar a aprendizagem dos sujeitos/usuários nessa área. Ainda será considerada a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e do Programa Saúde na Escola (PSE).

Tendo em vista que o questionário estruturado que será desenvolvido utilizando o recurso do Google Formulários, depois os dados serão tratados e analisados.

Por fim, ocorrerá a modelagem do ambiente de aprendizagem virtual utilizando a tecnologia *moodle* e na sequência faremos o designer interacional e seu monitoramento conforme apresentado por Gotardo *et. al.* (2012).

Resultados Esperados (1200 palavras)

Incentivar a iniciação científica e a inovação tecnológica entre os estudantes do ensino médio ao mesmo tempo em que promove a alfabetização e letramento científico entre os estudantes.

Desenvolver algumas habilidades com tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) como controle de versão e de fluxo de trabalho mediado por TDIC.

Espera-se fazer a triagem e diagnóstico das necessidades em ação para promoção em saúde e prevenção de doenças entre os estudantes, profissionais da educação, familiares e a comunidade escolar.

Pretende-se modelar um ambiente virtual de aprendizagem para realização da telessaúde na escola.

Fazer o designer interacional a partir da análise dos dados recolhidos pela pesquisa de campo.

Estimular o engajamento dos estudantes, familiares e profissionais da educação na plataforma de aprendizagem.

Realizar o monitoramento das aprendizagens desenvolvidas pelos usuários no ambiente de telessaúde.

Impulsionar a produção textual científica entre os estudantes do ensino médio.

Atividades previstas

Descrição	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Revisão Bibliográfica	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Elaboração e manutenção do Kanban para controle do fluxo de trabalho, utilizando a ferramenta github	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Introdução a prática científica		x							
Pesquisa de Campo		x							
Análise dos dados			x						
Preparação do ambiente da VPS para hospedagem do domínio			x						
Modelagem e Desenvolvimento do ambiente virtual de aprendizagem - Moodle			x	x					
Designer interacional				x	x				
Monitoramento do AVA					x	x	x	x	
Produção textual e publicação em eventos/ em periódico				x	x	x	x	x	x
Produção do relatório final								x	x

Orçamento

Materiais de Consumo

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa
Domínio - registro BR.	licença de 1 ano	R\$ 40,00	R\$ 40,00	Endereço eletrônico destinado ao projeto, será configurado na hospedagem. É importante para a constituição do projeto.
Contratação de um Servidor VPS - 3 núcleos, RAM 3 GB, 60 GB, banda de 3 TB.	Plano de 12 Meses	R\$839,88	R\$839,88	Serviço de hospedagem onde será armazenado o ambiente virtual de aprendizagem (AVA).
Materiais de	6 kits	R\$ 30,00	R\$ 180,00	Material necessário para

escritório				anotação, estudo e análise de campo.
Total			R\$ 1.059,88	

Equipamentos e Materiais Permanentes

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa
Notebook - Intel Core i5 8GB - 256GB	2	R\$ 3.533,07	R\$7.066,14	Equipamentos necessários para desenvolvimento da pesquisa, modelagem e designer interacional.
Mini Projetor Led Portátil Betec - Smart Android HD - 2400 Lumens	1	R\$ 1.686,83	R\$ 1.686,83	Equipamento de projeção, importante para comunicação em grupo.
Total			R\$ 8.752,97	

Referências Bibliográfica (1200 palavras)

BALLE, A. R. Análise de Metodologias Ágeis: Conceitos, Aplicações e Relatos sobre XP e Scrum. Trabalho de Conclusão de Curso, Curso de Ciência da Computação, Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 2011. p. 79

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007 - Institui o Programa Saúde na Escola - PSE, e dá outras providências.

BRASIL, Ministério da Educação. Portaria nº 1.432, de dezembro de 2018 - Estabelece os referenciais para elaboração dos itinerários formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio.

CAETANO R. *et al.* Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela COVID-19: uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. IN: Cad. Saúde Pública 2020; 36(5):e00088920. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00088920>

CHASSOT, A. Alfabetização científica: questões e desafios para educação. Ijuí: Ed.UNIJUÍ, 2000.

DILLENBOURG, P. SCHNEIDER, Daniel. SYNTETA, Paraskevi. Virtual Learning Environments. 3rd Hellenic Conference "Information & communication technologies in education. (pp. 3-18). Kastaniotis Editions: Greece: 2002.

DILLENGOURG, P. (et. al.). The evolution of research on collaborative learning. In: Learning in humans and machine: towards an interdisciplinary learning science. (pp. 189-211). Oxford: Elsevier, 1995.

DILLENBOURG, P. What do you mean by collaborative learning?. In: P. Dillenbourg (Ed) Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches. (pp.1-19). Oxford: Elsevier, 1999.

FERRAZ, A. P. C. M., BELHOT, R. V. Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais. Gestão Prod., São Carlos-SP, v.17, nº 2, p. 421-431, 2010.

FILATRO, A. Data Science na educação: presencial, à distância e cooperativa. 1. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

_____. Como preparar conteúdos para EAD. 1. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

GERHARDT BURTET, C., & DA COSTA ZANELA KLEIN, A. I. Repensando a inovação do século XXI a partir das práticas do Movimento Maker. Liinc Em Revista, 14(1). 2018. <https://doi.org/10.18617/liinc.v14i1.4137>

GOTARDO, R. A., SOUZA, H. A., HRUSCKLA Junior. E., VIANA, D. B. G. Teorias de Aprendizagem na EAD: Fundamentação no uso dos recursos de design instrucional e design interacional. IN: Anais do Simpósio Internacional de Educação a Distância. Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância. UFSCar, 2012. Disponível em: <http://sistemas3.sead.ufscar.br/ojs/index.php/sied/article/view/365>

LÉVY, P. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2003.

MALDONADO L. A. *et al.* Estratégias de Formação em Alimentação Escolar por Meio do Telessaúde. IN: J Bras Tele. 2013; 2(3): 112-116. DOI: <https://doi.org/10.12957/jbrastele.2013.8631>

MASETTO, Marcos T. *et. al.* Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: Novas tecnologias e mediação pedagógica. 8. ed. Campinas, SP: Papirus, 2006. p. 133-173.

ROTH, D.M. Letramento científico: sentidos e valores, V. 1, n.0, Santa Maria, RS, 2011, p.12-25

SILVA, AB. Telessaúde no Brasil – conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: Editora DOC, 2014.

SIEMENS, G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. Disponível https://jotamac.typepad.com/jotamacs_weblog/files/Connectivism.pdf 2005. acessado em 24 de ago. 2021.

_____. Learning Development Cycle: Briding Learning Design and Modern Knowledge Needs. July, 2005.